

exp2: AlexNet CIFAR-10 训练实验

本实验在与 exp1 相同的 CIFAR-10 数据和训练框架上，使用 `models/alexnet.py` 中的 `AlexNet(nn.Module)` 训练 200 个 epoch，并记录训练和测试准确率。

文件

- 数据集统一从 `../exp1/data/` 读取；如果数据尚不存在，`torchvision` 也会下载到该目录，因此不需要 `./data/`。
- `models/alexnet.py`：AlexNet 模型的 `__init__()` 和 `forward()` 实现。
- `run_exp.sh`：检查 CUDA GPU 并启动 200 epoch 训练。
 - 在启动训练前会输出 CUDA GPU 名称；如果没有检测到 CUDA GPU，脚本会直接退出，不会改用 CPU 训练。
- `./results_analysis`
 - `analyze_exp2_log.py`：日志分析脚本，负责从训练日志生成 CSV 和曲线图
 - `run_exp2_out.txt`：完整训练日志，包含每个 epoch 的 loss 和训练/测试准确率。
 - `exp2_epoch_metrics.csv`：从日志自动提取的逐 epoch 指标表，字段与实验 1 的 csv 一致。
 - `exp2_accuracy_curve.png` / `.svg`：训练和测试准确率曲线。
 - `exp2_loss_curve.png` / `.svg`：训练和测试 loss 曲线。
- `./weights/alexnet/`：测试准确率刷新时保存的 AlexNet 权重。

结果 和 分析

- 根据 `exp2_epoch_metrics.csv` 的 200 个 epoch，AlexNet
 - 训练准确率从 10.060% 提升到 86.284%。最佳训练准确率为 86.540% (epoch 187)
 - 测试准确率在 epoch 37 首次达到 82%，之后基本稳定在 83% 左右，最后一个 epoch 为 82.990%。最佳测试准确率为 83.050% (epoch 131)
- 相较于 ResNet (exp1) 最佳测试准确率 91.8%，AlexNet 最佳测试准确率 83.05%，差距约 8.7 个百分点
 - 主要原因是 ResNet 的残差连接让网络更容易训练，并能提取更深、更有效的特征。AlexNet 是较早期的架构，特征提取能力通常弱于 ResNet。